Quantum Mechanics Homework (Week 5)

Tang Yi

2025 年 10 月 17 日

题目 1. （1）在动量表象下求解一维谐振子的定态薛定谔方程，写出能级和本征波函数（用厄米多项式表示）。提示：写出动量表象下的定态薛定谔方程，无量纲化后可以发现其形式上与坐标表象下一致，并且动量表象下的束缚态亦满足条件 $\varphi(p \to \pm\infty) \to 0$ ，以此可以直接套用坐标表象下的结果。

（2）以基态为例，验证两个表象下的能量本征态符合表象变换关系。

题目 1 的解答.

(1) 我们写出动量表象下的薛定谔方程, 即为:

$$\left(-\frac{m\hbar^2\omega^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial p^2}+\frac{p^2}{2m}\right)\varphi = E\varphi$$

做变量替换 $p = m\omega X$, 即有

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{m\omega^2X^2}{2}\right)\varphi = E\varphi$$

形式上, 其与坐标表象的薛定谔方程一样. 不难得到, 其解为

$$\varphi_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n! m\omega}}H_n(\frac{\alpha}{m\omega}p)\exp\left(-\frac{\alpha^2}{2m^2\omega^2}p^2\right)$$

同理, 不难得到

$$E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$$

(2)

$$\varphi_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{\pi m\hbar\omega}}\exp\left(-\frac{1}{2m\hbar\omega}p^2\right)$$

对其做 Founier 变换, 得到

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}p\sqrt[4]{\frac{1}{\pi m\hbar\omega}}\exp\left(-\frac{1}{2m\hbar\omega}p^2\right)e^{ipx/\hbar}\\ &= \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}\exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)\\ &= \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}}\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right)\\ &= \psi_0\end{aligned}$$

由此可见, 两个表象下的能量本征态符合表象变换关系.

题目 2. 不同阶的厄米多项式之间满足递推关系:

$$H_{n+1}(\xi)-2\xi H_n(\xi)+2nH_{n-1}(\xi)=0,\qquad \frac{\mathrm{d}H_n(\xi)}{\mathrm{d}\xi}=2nH_{n-1}(\xi)$$

据此可以证明谐振子本征波函数满足下列关系:

$$x\psi_n(x)=\frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\,\psi_{n-1}(x)+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\,\psi_{n+1}(x)\right)$$

$$x^2\psi_n(x)=\frac{1}{2\alpha^2}\left(\sqrt{n(n-1)}\,\psi_{n-2}(x)+(2n+1)\psi_n(x)+\sqrt{(n+1)(n+2)}\,\psi_{n+2}(x)\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n(x)=\alpha\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\,\psi_{n-1}(x)-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\,\psi_{n+1}(x)\right)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_n(x)=\frac{\alpha^2}{2}\left(\sqrt{n(n-1)}\,\psi_{n-2}(x)-(2n+1)\psi_n(x)+\sqrt{(n+1)(n+2)}\,\psi_{n+2}(x)\right)$$

利用以上关系，求在本征态 $\psi_n(x)$ 下，位置、动量、动能、势能的期望值，以及位置和动量的不确定度和满足的不确定关系。

题目 2 的解答. 由谐振子解, 有

$$\psi_n=N_nH_n(\alpha x)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right)$$

其中 $N_n=\sqrt{\dfrac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n!}}$. 不难得到 N_n 的递推关系:

$$N_{n+1}=\sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^{n+1}(n+1)!}}=\frac{1}{\sqrt{2(n+1)}}N_n$$

下面证明第一个关系式:

$$\begin{aligned}
x\psi_n&=xN_nH_n(\alpha x)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right)\\
&=\frac{N_n}{\alpha}\alpha xH_n(\alpha x)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right)\\
&=\frac{N_n}{\alpha}\frac{1}{2}\left(H_{n+1}(\alpha x)+2nH_{n-1}(\alpha x)\right)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right)\\
&=\frac{N_n}{\alpha}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{N_{n+1}}\psi_{n+1}+2n\frac{1}{N_{n-1}}\psi_{n-1}\right)\\
&=\frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}+\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}\right)
\end{aligned}$$

第二个关系式:

$$
\begin{aligned}
x^2\psi_n &= x\cdot x\psi_n \\
&= x\cdot\frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}+\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}\right) \\
&= \frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}x\psi_{n+1}+\sqrt{\frac{n}{2}}x\psi_{n-1}\right) \\
&= \frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}\cdot\frac{1}{\alpha}(\sqrt{\frac{n+2}{2}}\psi_{n+2}+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_n)+\sqrt{\frac{n}{2}}\cdot\frac{1}{\alpha}(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_n+\sqrt{\frac{n-1}{2}}\psi_{n-2})\right) \\
&= \frac{1}{2\alpha^2}(\sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2}+(2n+1)\psi_n+\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2})
\end{aligned}
$$

第三个关系式:

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n &= N_n\left(2n\alpha H_{n-1}(\alpha x)-\alpha^2 x H_n(\alpha x)\right)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right) \\
&= N_n\alpha\left(2nH_{n-1}(\alpha x)-\alpha x H_n(\alpha x)\right)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right) \\
&= N_n\alpha\left(2nH_{n-1}(\alpha x)-\frac{1}{2}(H_{n+1}(\alpha x)+2nH_{n-1}(\alpha x))\right)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right) \\
&= N_n\alpha\left(-\frac{1}{2}H_{n+1}(\alpha x)+nH_{n-1}(\alpha x)\right)\exp\left(-\frac{\alpha^2x^2}{2}\right) \\
&= \alpha\left(-\frac{1}{2N_{n+1}}\psi_{n+1}+\frac{n}{N_{n-1}}\psi_{n-1}\right) \\
&= \alpha(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1})
\end{aligned}
$$

第四个关系式:

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\alpha(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1})\right) \\
&= \alpha\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_{n-1}-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_{n+1}\right) \\
&= \alpha\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\cdot\alpha(\sqrt{\frac{n-1}{2}}\psi_{n-2}-\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_n)-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\cdot\alpha(\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_n-\sqrt{\frac{n+2}{2}}\psi_{n+2})\right) \\
&= \alpha^2\left(\sqrt{\frac{n(n-1)}{4}}\psi_{n-2}-\frac{n}{2}\psi_n-\frac{n+1}{2}\psi_n+\sqrt{\frac{(n+1)(n+2)}{4}}\psi_{n+2}\right) \\
&= \frac{\alpha^2}{2}(\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2}-(2n+1)\psi_n+\sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2})
\end{aligned}
$$

下面计算各个期望值:

首先, 位置的期望是显然的, 这是由对称性告诉我们的. 即 $\langle x\rangle_n = 0$.

其次, 计算位置平方的期望:

$$\begin{aligned}\langle x^2\rangle_n &= \langle\psi_n|x^2|\psi_n\rangle \\ &= \langle\psi_n|\frac{1}{2\alpha^2}(\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2} + (2n+1)\psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2})\rangle \\ &= \langle\psi_n|\frac{2n+1}{2\alpha^2}\psi_n\rangle \\ &= \frac{2n+1}{2\alpha^2}\end{aligned}$$

由此, 位置的不确定度为:

$$\begin{aligned}\Delta x_n &= \sqrt{\langle x^2\rangle_n - \langle x\rangle_n^2} \\ &= \sqrt{\frac{2n+1}{2\alpha^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(2n+1)\hbar}{2m\omega}}\end{aligned}$$

同时, 势能的期望值为:

$$\langle V\rangle_n = \frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle_n = \frac{(2n+1)\hbar\omega}{4}$$

接下来, 计算动量的期望值:

$$\begin{aligned}\langle p\rangle_n &= \langle\psi_n|p|\psi_n\rangle \\ &= \langle\psi_n| - i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|\psi_n\rangle \\ &= -i\hbar\langle\psi_n|\alpha(\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1} - \sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1})\rangle \\ &= 0\end{aligned}$$

计算动量平方的期望值:

$$\begin{aligned}\langle p^2\rangle_n &= \langle\psi_n|p^2|\psi_n\rangle \\ &= \langle\psi_n| - \hbar^2\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}|\psi_n\rangle \\ &= -\hbar^2\langle\psi_n|\frac{\alpha^2}{2}(\sqrt{n(n-1)}\psi_{n-2} - (2n+1)\psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)}\psi_{n+2})\rangle \\ &= -\hbar^2\cdot\frac{\alpha^2}{2}(-(2n+1)) \\ &= \frac{(2n+1)\alpha^2\hbar^2}{2}\end{aligned}$$

由此, 动量的不确定度为:

$$\begin{aligned}\Delta p_n &= \sqrt{\langle p^2\rangle_n - \langle p\rangle_n^2} \\ &= \sqrt{\frac{(2n+1)\alpha^2\hbar^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{(2n+1)m\hbar\omega}{2}}\end{aligned}$$

同时, 动能的期望值为:

$$\langle T\rangle_n = \frac{\langle p^2\rangle_n}{2m} = \frac{(2n+1)\hbar\omega}{4}$$

最后, 验证不确定关系:

$$\begin{aligned}\Delta x_n \Delta p_n &= \sqrt{\frac{(2n+1)\hbar}{2m\omega}} \cdot \sqrt{\frac{(2n+1)m\hbar\omega}{2}} \\ &= \frac{2n+1}{2}\hbar \geq \frac{\hbar}{2}\end{aligned}$$

题目 3. 处于谐振子势中的粒子，初始时处于状态

$$\Psi(x,0) = A\Big(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\Big)^2 \exp\Big(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\Big).$$

(1) 求归一化常数 A；(2) 计算能量的期望值 $\langle E\rangle$；(3) 经过一段时间 T 后，波函数变为:

$$\Psi(x,T) = B\Big(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\Big)^2 \exp\Big(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\Big),$$

其中 B 为归一化常数。求 T 的最小可能值是多少?

（提示：第三问必须将初始态展开为本征态的线性叠加，而本征态满足正交归一关系，因此前两问不必用积分求解。）

题目 3 的解答. 注意到:

$$\Psi(x,0) = \frac{\pi^{\frac{1}{4}}A}{\sqrt{\alpha}}\left(3\psi_0 - 2\sqrt{2}\psi_1 + 2\sqrt{2}\psi_2\right)$$

其中 $\alpha = \sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}$.

(1) 由归一化条件, 有

$$\begin{aligned}1 &= \langle\Psi(x,0)|\Psi(x,0)\rangle \\ &= 25\left(\frac{\pi^{\frac{1}{4}}A}{\sqrt{\alpha}}\right)^2\end{aligned}$$

因此, 有

$$A = \frac{\sqrt{\alpha}}{5\pi^{\frac{1}{4}}}$$

(2) 能量的期望值为:

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \langle\Psi(x,0)|H|\Psi(x,0)\rangle \\ &= \frac{1}{25}(9E_0 + 8E_1 + 8E_2) \\ &= \frac{73}{50}\hbar\omega\end{aligned}$$

(3) 对波函数, 加入时间演化的相位因子, 有

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{5}(3\psi_0 e^{-iE_0t/\hbar} - 2\sqrt{2}\psi_1 e^{-iE_1t/\hbar} + 2\sqrt{2}\psi_2 e^{-iE_2t/\hbar})$$

其要演化到

$$\psi = \frac{1}{5}e^{-i\theta}\left(3\psi_0 + 2\sqrt{2}\psi_1 + 2\sqrt{2}\psi_2\right)$$

则需满足

$$\begin{aligned} E_0 t/\hbar &= 2k_1\pi + \theta \\ 3E_0 t/\hbar &= (2k_2+1)\pi + \theta \\ 5E_0 t/\hbar &= 2k_3\pi + \theta \end{aligned}$$

其中 $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$. 不难得到, 满足最小的 t 为:

$$t = \frac{\pi}{\omega}$$

题目 4. 设粒子在下列势场中运动，求允许的能级。

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ \dfrac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0\ . \end{cases}$$

（提示：充分利用波函数需要满足的条件，无需做具体计算。）

题目 4 的解答. 由 $\psi(x=0) = 0$ 的条件, 说明只能取 $n = 2k+1$ 的谐振子能级. 则

$$E_n = (2n + \frac{3}{2})\hbar\omega$$

题目 5. 粒子从左侧入射, 遇到势场

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0 > 0, & x > 0. \end{cases}$$

求反射系数和透射系数。分别讨论 $E > V_0$ 和 $E < V_0$ 的情况。

题目 5 的解答. 我们先讨论 $E > V_0$ 的情况.

由于粒子满足定态薛定谔方程. 在 $x < 0$ 时, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_1 = E\psi_1$$

在 $x > 0$ 时, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi_2 + V_0\psi_2 = E\psi_2$$

因此, 形式上, 我们总能把解写成 exp 的形式. 考虑物理情景后, 我们有

$$\psi_1 = e^{ik_1 x} + Re^{-ik_1 x}$$

其中 $k_1 = \dfrac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$.

同理, 在 $x > 0$ 时, 我们有

$$\psi_2 = Se^{ik_2 x}$$

其中 $k_2 = \dfrac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$.

在 $x = 0$ 处, 讨论连续性条件

$$\psi_1(0) = \psi_2(0)$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_1(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_2(0)$$

代入, 则有

$$1 + R = S$$
$$ik_1(1 - R) = ik_2 S$$

解得

$$R = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$$
$$S = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}$$

当 $E < V_0$ 时, 在 $x > 0$ 时, 我们有

$$\psi_2 = Se^{-\kappa x}$$

其中 $\kappa = ik_2 = \dfrac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$.
因此, 我们只需要把先前的结果中 k_2 替换成 $-i\kappa$, 即可得到

$$R = \frac{k_1 + i\kappa}{k_1 - i\kappa}$$
$$S = \frac{2k_1}{k_1 - i\kappa}$$

同时, 代入概率流不难得到

$$j = \frac{\hbar k}{m}|A|^2$$

其中,A 为振荡的波函数前的振幅. 因此, 我们有
$E > V_0$:

$$j_I = \frac{\hbar k_1}{m}$$
$$j_R = \frac{\hbar k_1}{m}|R|^2 = \frac{\hbar k_1}{m}\left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$$
$$j_S = \frac{\hbar k_2}{m}|S|^2 = \frac{\hbar k_2}{m}\left(\frac{2k_1}{k_1 + k_2}\right)^2$$

$E < V_0$:

$$j_I = \frac{\hbar k_1}{m}$$
$$j_R = \frac{\hbar k_1}{m}|R|^2 = \frac{\hbar k_1}{m}\left(\frac{k_1 + i\kappa}{k_1 - i\kappa}\right)^2 = \frac{\hbar k_1}{m}$$
$$j_S = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\psi^*\partial_x\psi - \psi\partial_x\psi^*\right) = \frac{i\hbar\kappa}{2m}\left(\psi^*\psi - \psi\psi^*\right) = 0$$

不难验证, 对于两种情况, 均有 $j_I = j_R + j_S$.